

ОПИСАНИЕ

ЗАДАЧА ХАКАТОНА – РАЗРАБОТАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ ПО ЗАПРОСУ ФОРМИРУЕТ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ (ВЭС). УЧАСТНИКАМ ДЛЯ ЭТОГО БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЭС, ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОЧАСОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕТЕОДАННЫЕ В ЛОКАЦИИ СТАНЦИИ.

11.05.2024

12.05.2024
13.05.2024
14.05.2024

ЭТАП 1. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ

НА ЭТОМ ЭТАПЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ УЧАСТНИКИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДАТАСЕТЫ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЭС, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ;
- ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ЗА ПЕРИОД С 01.01.2023 Г. ПО 31.12.2023 Г.) ПО ОБЪЕМАМ ПОЧАСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЭС;
- ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕТЕОДАННЫЕ (ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 ПО 31.03.2023).

12.05.2024
и
14.05.2024

СЦЕНАРИИ С ОТВЕТАМИ НА ВОПРОСЫ

В ЭТОТ ПЕРИОД У УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВАЛИДИРОВАТЬ СВОИ ПРОГНОЗЫ НА ПЛАТФОРМЕ (ЧЕРЕЗ ЛИДЕРБОРД). ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЙ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2026 ПО 31.03.2026 И ЗАГРУЗИТЬ ЕГО НА ПЛАТФОРМУ.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛУ С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ:

- ➔ ФОРМАТ: CSV;
- ➔ СОДЕРЖИМОЕ: ОДИН СТОЛБЕЦ С ПОЧАСОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ;
- ➔ БЕЗ ИНДЕКСОВ, ЗАГОЛОВКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЛОНОК;
- ➔ ЗНАЧЕНИЯ – ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ ТОЧКА (НАПРИМЕР, 123.45);
- ➔ КОЛИЧЕСТВО СТРОК ДОЛЖНО СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЧИСЛУ ЧАСОВ В ЗАДАННОМ ПЕРИОДЕ.

ЗАГРУЖЕННЫЙ ФАЙЛ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТСЯ СИСТЕМОЙ ПОСЛЕ ЧЕГО РАССЧИТЫВАЕТСЯ МЕТРИКА КАЧЕСТВА. РЕЗУЛЬТАТ ОТОБРАЖАЕТСЯ В ЛИДЕРБОРДЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УЧАСТНИКАМ ОЦЕНИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕЙ МОДЕЛИ И СРАВНИВАТЬ ЕЕ С РЕШЕНИЯМИ ДРУГИХ КОМАНД.

18.05.2024

19.05.2024
20.05.2024

ЭТАП 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

- УЧАСТНИКИ ОТКРОУТ ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДАТАСЕТУ С ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ЗА 3-Ю КВАРТАЛ 2025 Г. ДАННЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ НА ПЕРИОДЫ 18.05.2024 ПО 18.06.2024;
- УЧАСТНИКИ ДО 20.05.2024 18.05.2024 ДОЛЖНЫ ЗАГРУЗИТЬ ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ ВЭС НА ПЕРИОД С 01.01.2026 ПО 31.03.2026, НА 18.05.2024, А ТАКЖЕ ИТОГОВЫЙ КОМПЛЕКТ ФАЙЛОВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОДВИНУТОЙ РАБОТЫ.

19.05.2024
01.06.2024

ЭТАП 3. ОЦЕНКА РАБОТ ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ

ЧТО ЗАГРУЖАТЬ!

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ХАКАТОНЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ТАК И ПОЛНОСТЬЮ ВОСПРОИЗВОДИМОЕ РЕШЕНИЕ.

- 1. ФАЙЛ С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ:**
 - ФОРМАТ: CSV;
 - СОДЕРЖИМОЕ: ОДИН СТОЛБЕЦ С ПОЧАСОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПРЕДСКАЗАННЫМИ НА КАЖДЫЙ ЧАС УКАЗАННОГО ВРЕМЕННОГО ДИАПАЗОНА В ФОРМАТЕ, АНАЛОГИЧНОМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ДАННЫМ;
 - ПЕРИОД: С 01.01.2026 ПО 31.03.2026;
 - ЭТОТ ФАЙЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗОВ, РАССЧИТАННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ В ЛИДЕРБОРДЕ.
- 2. ССЫЛКА НА ОТКРЫТЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ (GITHUB):**
 - В ОТДЕЛЬНОМ ПОЛЕ НА ПЛАТФОРМЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ССЫЛКУ НА ПУБЛИЧНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТ:
 - КОД ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛИ;
 - КОД ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА (ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДСКАЗАНИЙ);
 - ФАЙЛ README.MD С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УСТАНОВКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ И ЗАПУСКУ;
 - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (НЕ БОЛЕЕ 2 ЛИСТОВ, НАБРАННЫХ 12-Н КЕГЛЕМ) С ОПИСАНИЕМ МОДЕЛИ, ВЫБРАННОГО ПОДХОДА, МЕТРИК, АЛГОРИТМА РАБОТЫ И ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ФОРМАТЕ WORD.
- ВАЖНО: ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ХАКАТОНА В РЕПОЗИТОРИЙ ЗАГРУЖАТЬ НЕЛЬЗЯ.**
- 3. ССЫЛКА НА ZIP-АРХИВ С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ:**
 - ВО ВТОРОМ ПОЛЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ССЫЛКУ НА АРХИВ, КОТОРЫЙ ВЫСЛАИВАЕТ ФАЙЛ ИЗ GITHUB РЕПОЗИТОРИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
 - ВСЕГДА КОД РЕШЕНИЯ;
 - ВСЕГДА ОБУЧЕННАЯ МОДЕЛЬ (В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ);
 - НЕОБХОДИМЫЕ КОНФИГУРАЦИИ И ВОСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ;
 - ПРЕДСКАЗАННЫЕ ДАННЫЕ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЭС НА ДЕНЬ 18.05.2024.
- РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВОСПРОИЗВОДИМО:**
 - ЗАПУСК ПО ИНСТРУКЦИИ ИЗ README.MD ДОЛЖЕН ПРИВОДИТЬ К ПОЛУЧЕНИЮ ТЕХ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ;
 - НЕОБХОДИМО ВЫСЕРИОВАТЬ ЯВНОЕ СЕЕД И ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ;
 - ВСЕ ЗАВИСИМОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЯВНО УКАЗАНЫ.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРОГНОЗА (X) БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ФОРМУЛЫ:

$$X = \frac{|G_{t,t} - G_{p,t}|}{N_{\text{ген}}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

$G_{t,t}$ – фактическая выработка ВЭС в час t ,

$G_{p,t}$ – прогнозируемая выработка ВЭС в час t ,

$N_{\text{ген}}$ – установленная мощность станции ($N_{\text{ген}} = 90,09 \text{ МВт}$).

- ПРОГНОЗЫ С НАИМЕНЬШЕЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ (X_MIN) БУДЕТ ПРИСВОЕНА ОЦЕНКА 10 БАЛЛОВ, С НАИБОЛЬШЕЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ (X_MAX) – НОЛЬ БАЛЛОВ. ПРОЧИМ ПРОГНОЗАМ (X) БУДЕТ ПРИСВОЕНА ОЦЕНКА, РАССЧИТЫВАЕМАЯ, КАК УМНОЖЕННОЕ НА 10 ОТНОШЕНИЕ РАЗНИЦЫ X_MAX И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОГРЕШНОСТИ X И РАЗНИЦЫ ПОГРЕШНОСТЕЙ X_MAX И X_MIN.
- В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВСЕ ПРОГНОЗЫ ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ ПОГРЕШНОСТЬ, ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ 10 БАЛЛАМ.
- ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ВЗВЕШИВАНИЯ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА, РАССЧИТАННОЙ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2026 Г., И ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА, РАССЧИТАННОЙ ДЛЯ ДНЯ 1, С ВЕСАМИ 0,9 И 0,1 СООТВЕТСТВЕННО.
- ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛИ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ЖЮРИ ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ НА ОСНОВЕ ПРЕСТАВЛЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ 10 РАБОТ С НАИМЕНЬШЕЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ ПРОГНОЗА В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2026 Г., НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 20%.
- ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА БУДЕТ РАССЧИТАНА ПУТЕМ ВЗВЕШИВАНИЯ СРЕДНЕЙ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА И СРЕДНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОДЕЛИ С ВЕСАМИ 0,75 И 0,25, СООТВЕТСТВЕННО (ПРИ НАЛИЧИИ ОЦЕНКИ ЖЮРИ). ПРИ ОТСУТСТВИИ ОЦЕНКИ ЖЮРИ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ ОЦЕНКЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА.
- ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДЛЯ РАБОТ С ПОГРЕШНОСТЬЮ ВЫШЕ 20% В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2026 Г. ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ БУДЕТ.